

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Determina l'espressione analitica della funzione inversa delle seguenti funzioni, verificando che siano invertibili:*

(a) $f(x) = \frac{1}{3}x - 4$

(e) $f(x) = \frac{1}{1+2x}$

(b) $f(x) = -5x + 1$

(f) $f(x) = \sqrt[3]{x-3}$

(c) $f(x) = 2 - x^3$

(g) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x}}$

(d) $f(x) = \sqrt{2x-4}$

2. *Date le seguenti funzioni f, g determina $f \circ g$ e $g \circ f$:*

(a) $f(x) = \sqrt[3]{x}, g(x) = 8x^3 - 8$

(c) $f(x) = x^2, g(x) = x^2$

(b) $f(x) = 2x - 1, g(x) = x^3$

(d) $f(x) = 6x + 3, g(x) = \frac{1}{6}(x - 3)$

3. *Stabilisci se ciascuna delle seguenti funzioni è iniettiva, suriettiva o biiettiva*

(a) $f(x) = 2x - 1$

(d) $f(x) = \sqrt{x}$

(b) $f(x) = 2 - x$

(e) $f(x) = \sqrt[3]{x+2}$

(c) $f(x) = x^2 - 2x$

(f) $f(x) = \frac{1}{x}$

4. Siano f, g le funzioni definite

$$f(x) = \frac{1}{x+2} \quad g(x) = 3x - 1$$

- (a) Determina il dominio di $f(x)$.
- (b) Disegna il grafico di $f(x)$ (dominio, intersezioni, segno).
- (c) Verifica che $f(x)$ sia invertibile e determina l'inversa.
- (d) Risolvi l'equazione $g(f(x)) = \frac{1}{4}$
5. Date le funzioni $f(x) = x + 4, g(x) = x^2 - 2$ determina $f \circ g, g \circ f$ e stabilisci se queste sono funzioni pari, dispari, oppure né pari né dispari.

6. Data la funzione $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$, determina $(f \circ f)(x)$ e stabilisci per quali valori di x risulta $(f \circ f)(x) \geq 0$.
7. Date le funzioni $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x - 5}$, $g(x) = x^2 - 1$, determina il dominio della funzione $f \circ g$.
8. Date le funzioni $f(x) = \sqrt{x+k}$, $g(x) = x-1$, determina k in modo che il grafico della funzione $g \circ f$ intersechi l'asse y nel punto $(0, 4)$.
9. Date le funzioni $f(x) = 2x^2 - x$, $g(x) = 2x - a$ determina a in modo che il grafico della funzione $f \circ g$ intersechi l'asse y nel punto di coordinate $(0, 4)$.
10. Giustifica perché la funzione $f(x) = 2x + 3$ è invertibile e determina l'espressione analitica dell'inversa. Verifica poi che $(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$.
11. Giustifica perché la funzione $f(x) = x^3 + 1$ è invertibile e determina l'espressione analitica dell'inversa. Verifica poi che $(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$.
12. Considera la funzione

$$y = \frac{x+2}{x-6}$$

- (a) Classificala e determina il suo dominio.
- (b) Determina $f(-4)$, $f(1/2)$.
- (c) Studia il segno della funzione
- (d) Trova le intersezioni con gli assi
- (e) Giustifica perché la funzione data è invertibile e scrivi l'espressione analitica della funzione inversa.